FC-01 · Sicher im Chemieraum

Sicherheitsunterweisung und Fallarbeit · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Sicherheit im Chemieunterricht, PDF-S. 8–10.

Kurz erklärt · Von der Betriebsanweisung zum Vorgehen

Eine Betriebsanweisung nennt Gefahren, Schutzmaßnahmen, Verhalten im Gefahrfall, Erste Hilfe und Entsorgung. Sie ergänzt den Versuchsauftrag, ersetzt aber weder die Gefährdungsbeurteilung noch die Freigabe durch die Lehrkraft.
• Vor dem Versuch prüfst du Arbeitsauftrag und Betriebsanweisung: Stoffe, Gefahren, Schutzmaßnahmen, erlaubte Arbeitsschritte, Notfallmaßnahmen und Entsorgungsweg. Unklarheiten werden vor dem Start geklärt.
• Die Lehrkraft führt Gefährdungsbeurteilung, Ersatzstoffprüfung und Mengenfestlegung durch. Schülerinnen und Schüler verändern Stoff, Konzentration, Menge oder Aufbau niemals eigenmächtig.
• Nach dem Versuch werden Reste nur nach Anweisung entsorgt, Chemikalien nie in Vorratsgefäße zurückgefüllt und Hände sowie Arbeitsplatz gereinigt. Die Schutzbrille wird zuletzt abgesetzt.
Merke: Risiko beurteilen ist Aufgabe der Lehrkraft; Regeln verstehen, einhalten und Störungen melden ist Aufgabe der Lernenden.

Wichtig: Du kannst diese Unterweisung selbstständig bearbeiten. Sie erlaubt dir aber keinen Versuch ohne Lehrkraft. Experimentiere erst, wenn die Lehrkraft den konkreten Aufbau geprüft und den Start freigegeben hat.

Die fünf Sicherheitsbereiche

1. Vor dem Experiment

• Betritt den Fachraum nur mit Erlaubnis. Stelle Taschen und Jacken so ab, dass Fluchtwege frei bleiben.
• Trage geschlossene Schuhe. Binde lange Haare zusammen. Setze die Schutzbrille auf, sobald die Lehrkraft es verlangt oder offen mit Chemikalien beziehungsweise Wärme gearbeitet wird.
• Zeige auf Ausgang, Sammelstelle, Not-Aus, Feuerlöscher, Löschdecke, Notdusche, Augendusche und Erste-Hilfe-Material. Frage nach, wenn du eine Einrichtung nicht findest.
• Lies Versuchsanleitung, Etikett und Betriebsanweisung vollständig. Beginne erst nach ausdrücklicher Freigabe.

2. Gefahrstoffetiketten verstehen

• Die neun GHS-Piktogramme heißen: explosiv, entzündbar, oxidierend, Gas unter Druck, ätzend, akut giftig, gesundheitsschädlich oder reizend, ernste Gesundheitsgefahr und umweltgefährlich.
• Das Signalwort unterscheidet den Schweregrad: „Gefahr“ kennzeichnet schwerere, „Achtung“ weniger schwere Gefahren.
• H-Sätze beschreiben Gefahren. P-Sätze nennen Vorsichts- und Notfallmaßnahmen. Ein Piktogramm allein reicht deshalb nicht für eine sichere Entscheidung.
• Befolge die Schutzmaßnahmen der Betriebsanweisung. Zusätzliche Schutzausrüstung oder Arbeiten im Abzug werden von der Lehrkraft festgelegt.

3. Während des Experiments

• Im Fachraum wird nicht gegessen, getrunken, gekaut, geschminkt oder probiert. Pipettiere niemals mit dem Mund.
• Rieche nur nach ausdrücklicher Anweisung und nur mit der erklärten Zufächeltechnik. Halte Gefäßöffnungen und Reagenzgläser von Menschen weg.
• Nutze nur die freigegebenen Stoffe, Mengen und Geräte. Verändere den Aufbau nicht und lasse Flammen oder laufende Versuche nie unbeaufsichtigt.
• Melde Verschütten, Glasbruch, ungewöhnliche Gerüche, Beschwerden und jeden Unfall sofort. Räume Gefahrstoffe und Glasscherben nicht selbst weg.

4. Im Notfall

• STOPP – Abstand halten – warnen – Lehrkraft informieren. Eigenschutz geht vor Hilfeleistung.
• Bei Stoffen im Auge oder auf der Haut: sofort melden und unverzüglich mit Augen- oder Notdusche spülen. Spüle mindestens 10 Minuten beziehungsweise so lange, wie es der schulische Notfallplan vorgibt.
• Bei verschluckten Stoffen: Mund ausspülen, wenn die Person bei Bewusstsein ist, und sofort die Lehrkraft informieren. Kein Erbrechen auslösen und nichts eigenmächtig verabreichen.
• Bei Feuer, Gasfreisetzung oder Räumungsalarm: Anweisung befolgen, den Raum über den Fluchtweg verlassen und zur Sammelstelle gehen. Not-Aus oder Löschmittel nur nach Einweisung und ohne Eigengefährdung benutzen.

5. Nach dem Experiment

• Entsorge Reste ausschließlich in den genannten Behälter. Gib entnommene Chemikalien niemals in das Vorratsgefäß zurück.
• Schließe Gefäße, stelle Geräte nach Anweisung ab und reinige Arbeitsplatz sowie Hände. Die Schutzbrille setzt du zuletzt ab.
• Melde auch kleine Schäden, fehlende Beschriftungen und beinahe geschehene Unfälle. So kann die Ursache beseitigt werden.

Fallaufgaben

Aufgabe 1

Bewerte die Aussage: „Das Piktogramm reicht aus, um die Schutzmaßnahme festzulegen.“ Begründe mit dem Aufbau eines Gefahrstoffetiketts.

Aufgabe 2

Eine Gruppe will Stoffmenge und Aufbau eigenmächtig ändern, um schneller fertig zu werden. Analysiere die Risiken und formuliere das korrekte Vorgehen.

Aufgabe 3

Entwirf eine begründete Handlungsfolge für Gasfreisetzung mit gleichzeitigem Augenreiz bei einer Person.

Aufgabe 4

Trenne in einer Tabelle: Gefährdungsbeurteilung, Ersatzstoffprüfung, Freigabe, Regelbefolgung, Störungsmeldung und Entsorgung – Aufgabe der Lehrkraft oder der Lernenden?

Selbstkontrolle – erst nach der Bearbeitung lesen

1. Die Aussage ist falsch: Erst Piktogramm, Signalwort, H-/P-Sätze, Betriebsanweisung und konkrete Gefährdungsbeurteilung ergeben das Vorgehen.
2. Änderungen können Exposition, Reaktionsgeschwindigkeit oder Produktmenge erhöhen. Arbeit stoppen, Vorschlag melden und nur einen neu freigegebenen Auftrag ausführen.
3. Eigenschutz, Arbeit stoppen, warnen und Lehrkraft alarmieren; Person aus dem Gefahrenbereich, Auge sofort spülen; Raum nur nach Anweisung räumen und Sammelstelle aufsuchen.
4. Lehrkraft: Gefährdungsbeurteilung, Ersatzstoffprüfung, Freigabe und Entsorgungsweg. Lernende: Regeln befolgen, Störungen melden und nach Anweisung entsorgen.